

1 次の文章の空欄に入る最も適切な用語を答えよ。

- (1) 配列の各データにアクセスするために使う番号 (0 から始まるもの) を
添字 (インデックス) という。
- (2) 関数を呼び出す際に、関数に渡す入力データのことを引数という。
- (3) 関数が処理を終えて返す結果のことを戻り値 (返り値)という。
- (4) クイックソートにおいて、グループを分割する際の基準となる値のことを
ピボットという。

2 次のプログラムを実行したとき、コンソールに表示される内容を答えよ。

- (1) * 配列 `scores` は { 85, 92, 78 } であり、インデックス 1 の要素は 92 である。
∴ 92
- (2) * 関数 `AA(3, 4)` が呼び出され、`a = 3`, `b = 4` として `a * b` すなわち $3 \times 4 = 12$ が返される。
* その結果が `result` に代入され、表示される。 ∴ 12
- (3) * はじめに `B` に `steps[0]` (10000) が代入される。
* `for` 文により、`i = 1` のとき `steps[1]` (20000) と `B` を比較し、`B` より大きいいため `B = 20000` となる。
* `i = 2` のとき `steps[2]` (15000) は `B` (20000) より大きくないため、更新されない。
* この処理は配列の最大値を求めるものであり、最終的な `B` は 20000 となる。 ∴ 20000
- (4) * `temp = data[0];` により、`temp` に 5 が代入される。
* `data[0] = data[1];` により、`data[0]` が 3 に書き換わる。
* `data[1] = temp;` により、`data[1]` に 5 が書き換わる。
* 結果として `data[0]` と `data[1]` の値が入れ替わり、「3, 5」と表示される。 ∴ 3, 5

3 アルゴリズムと計算量について、以下の問いに答えよ。

- (1) データ数を N としたとき、バブルソートの計算量 (オーダー) を記せ。 $O(N^2)$
- (2) データ数を N としたとき、クイックソートの平均的な計算量 (オーダー) を記せ。
 $O(N \log N)$
- (3) 大量の乱数を用いてシミュレーションを行い、確率的に近似解を求める手法を何法と
いうか。 モンテカルロ法

4 以下の条件を判定するための条件式を記せ（例：`num == 10`）。

(1) ランダムに打った点 (x, y) が, 原点を中心とする半径 1 の円の内部または境界上にある.

$$\underline{x * x + y * y \leq 1}$$

(2) 配列 `arr` の添え字が `i` 番目の要素が, 変数 `piv` より小さい.

$$\underline{arr[i] < piv}$$